

Aplicații: Prolog privind sortarea listelor

1. Fie $n \in \mathbb{N}^*$ mulțimi de valori reale notate prin $L_1, L_2, \dots, L_n$.

a) să se determine lista elementelor comune corespunzătoare mulțimilor L_i , $i = 1, \dots, n$
 $LR = L_1 \cap L_2 \cap \dots \cap L_n$

b) să se sorteze lista elementelor comune (LR).

Program Prolog

domains

lista = real *

lista_lista = lista *

predicates

intersectie(lista, lista, lista)

intersectieN(lista_lista, lista)

member(real, lista)

qsort(lista, lista)

split(real, lista, lista, lista)

concatenare(lista, lista, lista)

sorte_lista_intersectie(lista_lista, lista)

clauses

[member(X, [X|_]) :- !.

member(X, [_|_]) :- member(X, _).

intersectie([], L2, []).

intersectie([H|T], L2, [H|TR]) :- member(H, L2), intersectie(T, L2, TR), !.

intersectie([H|T], L2, R) :- intersectie(T, L2, R).

$\text{insertion}([], []).$
 $\text{insertion}([H|TL], LR) :- \text{insertion}(TL, LTR), \text{insertion}(H, LTR, LR).$

$\text{qsort}([], []).$
 $\text{qsort}([H|T], LS) :- \text{split}(H, T, L1, L2), \text{qsort}(L1, LS1), \text{qsort}(L2, LS2),$
 $\text{concatenate}(LS1, [H|LS2], LS).$

$\text{split}(K, [], [], []).$
 $\text{split}(K, [H|T], [H|T1], L2) :- H < K, \text{split}(K, T, T1, L2), !.$
 $\text{split}(K, [H|T], L1, [H|T2]) :- \text{split}(K, T, L1, T2).$

$\text{concatenate}([], L2, L2).$
 $\text{concatenate}([H|T], L2, [H|LTR]) :- \text{concatenate}(T, L2, TR).$